

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE FRUTILLAS.

Marvin P. Pritts

Department of Fruit and Vegetable Science
Cornell University, Ithaca, NY

Las frutillas son el frutal más ampliamente cultivado en el mundo. Ellas pueden producirse desde condiciones de clima sub tropical a condiciones de clima templado frío, y bajo un amplio rango de condiciones de fotoperíodo. Algunos genotipos florecen solo bajo condiciones de longitud de día corto, mientras que otros florecen bajo cualquiera condición de longitud día si las temperaturas no son muy altas o muy frías. Las razones por lo que las frutillas pueden ser cultivadas casi en cualquier parte son: que los genotipos responden individualmente bastante bien al manejo cultural, y se debe también a que la variabilidad en el germoplasma disponible es muy amplia. *Fragaria chiloensis*, uno de los progenitores de la frutilla cultivada hoy en día, se encuentra desde el círculo ártico en el oeste de Norte América hasta el extremo más austral de Chile y Argentina. *Fragaria virginiana*, el otro progenitor, se encuentra a través del este de Norte América en una gran diversidad de hábitat. Mediante la selección de padres apropiados, las frutillas pueden ser mejoradas para adaptarse prácticamente a climas de cualquier parte del mundo.

SISTEMAS DE PRODUCCION

CLIMAS TEMPLADOS FRIOS

Estos climas son suficientemente fríos en invierno de modo que las plantas de frutilla pueden entrar en dormancia. A causa de que la estación de crecimiento es corta, las frutillas se cultivan principalmente como perennes. Se usan básicamente tres sistemas de producción:

1. HILERAS MATEADAS

Plantas de día corto se extraen del vivero y se almacenan a temperaturas de -2 °C hasta

principios de primavera. Las plantas se disponen a 0.5 m sobre la hilera y alrededor de 1.20 m entre hileras. Durante la primera estación de crecimiento, las flores se remueven para promover la emisión de estolones. Cada planta madre puede producir de 15 a 20 plantas hijas las cuales enraízan dentro de la hilera. Antes de la llegada de temperaturas extremadamente frías, las plantas son protegidas con un mulch. A principios de primavera el mulch es removido y las plantas comienzan a florecer. La floración puede ser acelerada mediante la aplicación sobre hilera de materiales protectores. La cosecha se produce a fines de primavera y a principios de verano. Después de la cosecha, la plantación se limpia y es mantenida hasta el otoño cuando nuevamente se coloca el mulch y así se repite de nuevo el ciclo. Normalmente, las plantaciones en hileras mateadas fructifican por 4 a 5 años.

VENTAJAS: El bajo costo para su establecimiento y mantención.

DESVENTAJAS: No producen hasta el segundo año; los rendimientos son medianos; y la temporada de cosecha es corta.

2. HILERAS CONTINUAS

Plantas de día corto son extraídas desde el vivero en otoño y almacenadas en frío a -2°C a hasta inicios de primavera. Las plantas se colocan en alta densidades en la hilera, tan cerca como 10 cm una de otra, y tan cerca como a 1 m, entre hilera. Dado que se establece una plantación de alta densidad, el estolonado se anula. A las plantas se les permite fructificar en el año de plantación para quitarle reservas a la producción de estolones. Esto resulta en una cosecha pequeña y tardía en la estación para su venta durante el año de plantación. Cualquier estolón que se produzca durante el primer año es removido. Antes de la llegada de temperaturas extremadamente frías, las plantas son protegidas con un mulch. A principios de primavera este mulch es removido y las plantas comienzan nuevamente a florecer. Los rendimientos al año después de plantación son extremadamente altos a causa de gran número de plantas madres productivas. La cosecha se produce tarde

en primavera y a principios de verano. Después de la cosecha, la plantación se limpia y es mantenida hasta el otoño cuando nuevamente se coloca el mulch. En este momento, las hileras es posible convertirlas a hileras mateadas.

VENTAJAS: Pequeña cosecha el primer año; una cosecha muy grande el segundo año.

DESVENTAJAS: Es un sistema caro para su establecimiento y mantención; el período de cosecha es bastante corto.

3. CAMAS DE ESPERA

Las plantas provenientes de estolones del vivero son extraídas temprano y transplantadas a una baja densidad de modo que el crecimiento pueda continuar sin competencia entre plantas vecinas. Dichas plantas se riegan y se fertilizan de modo que se produzca el máximo crecimiento posible y son extraídas del vivero en otoño y almacenadas a una temperatura de -2°C . Posteriormente ellas son transplantadas a las camas definitivas de fructificación a intervalos escalonados en la primavera y verano, y son cosechadas. Después de la cosecha, la plantación se puede convertir a hileras mateadas, o bien puede ser eliminada.

VENTAJAS: Larga temporada de fructificación.

DESVENTAJAS: Una labor muy intensiva y complicada para generar las plantas.

4. VARIEDADES DE DIA NEUTRO

Las variedades insensibles a la longitud del día se propagan usando métodos estándar. Las plantas en dormancia son colocadas a principios de primavera a una densidad moderada, generalmente en una hilera doble en tresbolillo y en una densidad de 50.000 - 70.000 plantas por hectárea. Las plantas son ubicadas a través de un plástico negro o plomo con

una línea de riego por goteo que corre a lo largo de la cama o platabanda. Las flores se remueven por alrededor de las primeras seis semanas para permitir el crecimiento vegetativo de las plantas. La fructificación comienza alrededor de 10 a 12 semanas después de plantación y continúa hasta la primera helada fuerte de otoño. Generalmente, la plantación se elimina después del primer año.

VENTAJAS: Un largo período de cosecha.

DESVENTAJAS: Es caro el establecimiento; el tamaño del fruto es pequeño especialmente en condiciones de climas calurosos; y los problemas de pestes son mayores.

CLIMAS MODERADO TEMPLADO

En climas moderados, las temperaturas pueden bajar de 0°C, pero solo ocasionalmente.

Cada uno de los cuatro sistemas indicados anteriormente se puede usar en este caso, aunque las variedades pueden cambiar. Además de estos cuatro sistemas, se puede usar el sistema de camellón anual.

5. CAMELLON ANUAL CON PLASTICO

Estolones apicales o terminales se colocan dentro de speedlings los que a su vez se colocan bajo neblina para su enraizamiento. A fines de verano, estos speedlings son colocados dentro de cámaras de crecimiento con una línea de riego por goteo y cubiertos con plástico negro. Se usan hileras dobles o triples de plantas, con 3 plantas por metro de hilera, y densidades de alrededor 50.000 plantas por hectárea. Las plantas comienzan a crecer en otoño y las temperaturas invernales son modificadas con una cubierta de protección sobre la hilera en el campo. Las plantas no emiten estolones ya que ellas han sido plantadas tarde en la estación. La primavera siguiente, se obtienen cosechas tempranas las cuales generalmente son mucho mayores que en caso de la plantación a hileras mateadas. Solo

ciertas variedades, como "Chandler" y "Jewel", responden bien bajo las condiciones de este sistema.

VENTAJAS: Fácil de cosechar; altos rendimientos; cosechas tempranas; alta calidad de frutos.

DESVENTAJAS: Es un sistema caro en su establecimiento; pocos viveros propagan estolones enraizados provenientes de ápices; los beneficios disminuyen bajo condiciones más frías.

CLIMAS TEMPLADOS CALIDOS Y SUBTROPICALES.

Estos climas se caracterizan porque la temperatura rara vez baja de 0°C. Las frutillas son capaces de crecer durante los meses de invierno y la fructificación comienza tarde en invierno o a principios de primavera. Bajo estas condiciones, las plantas deben obtenerse de viveros que estén ubicados en estaciones más frías o en viveros que están ubicados en altitudes con relación al nivel del mar ya que de otro modo ellas no recibirían la cantidad suficiente de horas de frío, si se produjeran en lugares próximos al lugar de plantación definitivo.

6. SISTEMA DE PLANTACION DE VERANO

Las plantas son extraídas desde los viveros a principios de invierno, después que han cumplido los requerimientos de frío, y son almacenadas a -2°C hasta mediados o fines de verano. Ellas se plantan en platabandas a una densidad de 30.000 plantas por hectárea. Las hojas mas antiguas y las primeras flores se remueven, y se eliminan los estolones en forma permanente. Las plantas entran en un período de semi-dormancia durante el invierno, y en este momento se remueven las hojas más viejas. A fines de invierno también se coloca un mulch de plástico o polietileno claro. La fructificación comienza alrededor de 7 meses después de plantación y puede continuar por 6 ó 7 meses bajo condiciones ideales.

VENTAJAS: Es un sistema confiable o seguro; se obtienen altos rendimientos.

DESVENTAJAS: El establecimiento de la plantación requiere un cuidado muy especial, además la extracción de hojas y estolones son labores caras, por otra parte se obtiene una más baja calidad de fruta.

7. SISTEMA DE PLANTACION DE OTOÑO

Las plantas se extraen de un vivero que este ubicado en una gran altitud en relación con el nivel del mar después que han acumulado una cantidad suficiente de horas de frío, lo que ocurre generalmente temprano en otoño. Estas plantas son colocadas en platabandas de cuatro hileras a una densidad de 55.000 - 75.000 plantas por hectárea. Para cubrir las platabandas se usa un plástico claro o negro. A causa de que las plantas al momento del trasplante están creciendo activamente y tienen escasa cantidad de raíces, ellas deben ser regadas permanentemente por una o más semanas para lograr un buen establecimiento. Las plantas crecen en invierno si las temperaturas permanecen sobre los 10°C. La cosecha comienza alrededor de 3 meses después de la plantación y puede continuar por varios meses.

VENTAJAS: corto período entre plantación y cosecha; fructificación tardía en invierno; una alta calidad de fruta.

DESVENTAJAS: rendimientos más bajos; uso de una gran cantidad de agua; y el sistema tiene requerimientos muy precisos y rigurosos.

AMBIENTES CONTROLADOS

8. INVERNADEROS Y TUNELES ALTOS

Las frutillas se pueden producir en ambientes controlados a través del mundo. En algunos

casos, la fruta es producida bajo hileras cubiertas por túneles altos que abarcan varias hileras de frutilla plantadas en el campo. Por otro lado las plantas, son cultivadas en invernaderos donde la temperatura, humedad y luz son controladas, se emplea un medio sin suelo y soluciones hidropónicas de nutrientes. Las plantas pueden ser ya sea cultivadas en campo, frigorizadas, y trasplantadas a intervalos escalonados dentro del invernadero, o se pueden usar variedades de día neutro que fructifican por períodos más largos de tiempo. Esta aumentando día a día el uso de abejorros para la polinización de flores en invernadero. Existen eso si grandes diferencias en el comportamiento varietal bajo condiciones de ambiente controlado.

VENTAJAS: La producción de fruta fuera de temporada significa altos precios; la cosecha es más fácil; hay un espectro menor de pestes.

DESVENTAJAS: Es extremadamente caro de producir; la tecnología es muy cambiante; los problemas de pestes pueden llegar a ser severos; el sabor y los niveles de azúcar nunca son tan altos como aquellos de frutas producidas en el campo.

COMO PRODUCIR EN FORMA EXITOSA

Aunque las frutillas pueden ser cultivadas bajo un amplio rango de condiciones y sistemas de cultivo, los genotipos en forma individual tienen requerimientos muy precisos para su crecimiento. No todas las variedades se pueden cultivar exitosamente bajo todos los sistemas. Por ejemplo, las variedades de California han sido desarrollas específicamente para plantaciones de invierno. Cada variedad tiene una fecha óptima de extracción y una fecha óptima de plantación para cada localidad. Las plantas que son extraídas en forma muy temprana carecerán de vigor y producirán poco, y fruta de menor calidad. Aquellas plantadas muy tarde serán demasiado vigorosas, tenderán a producir una gran cantidad de estolones y una pequeña cantidad de fruta. Por otro lado, la ubicación del fertilizante y los métodos de entrega de agua son críticos para el éxito de los sistemas que utilizan plásticos.

La fumigación de suelo es también indispensable en los sistemas que utilizan plástico.

Los requerimientos precisos para un óptimo crecimiento y producción deben ser obtenidos solo a través de experiencias locales o en el propio terreno. No existe una receta que pueda garantizar un éxito en cualquier parte, especialmente con los sistemas de plantación de otoño cuando estos se utilizan en climas templados. Por otro lado, nuestro conocimiento de estos requerimientos cambia en la medida que se desarrollan nuevos tipos o cultivares de frutilla. Por ejemplo, las nuevas variedades de día neutro son muy flexibles en relación con la época de plantación en climas más templados, se deben determinar en forma precisa por lo tanto las mejores ventanas para la comercialización de la fruta. Estas variedades ofrecen el potencial de reducir muchos de los costos asociados con el establecimiento de la plantación.

Un segundo componente importante del éxito es el stock de plantas. Con plantaciones de otoño, los requerimientos de frío deben ser dados en forma precisa en el vivero. Las plantas no pueden ser propagadas en la misma localidad donde ellas se van a cultivar. Deben ser extraídas en el momento preciso y deben ser llevadas al predio, donde se plantarán en forma inmediata. La cooperación entre el viverista y el productor es esencial ya que el stock de plantas es la llave para el éxito de estos sistemas.

El cultivo de plantas en speedlings provenientes de estolones apicales o la producción de plantas en camas de espera son operaciones especializadas que muchos productores no desean realizar por si mismos. Nuevamente, la cooperación con el viverista es fundamental de manera de disponer de las plantas más adecuadas en el momento preciso.

Para plantaciones con plantas en dormancia, la fecha de extracción es menos importante. Sin embargo, plantas grandes con solo una corona son evidentemente las mejores. Si las plantas son extraídas muy temprano o las condiciones de cultivo de vivero son muy

deficientes, entonces las plantas no crecerán adecuadamente después de su plantación. Contrariamente, si las plantas son extraídas muy tarde, ellas pueden haber ya desarrollado muchas coronas, serán difíciles de plantar en forma mecánica, y generalmente se reduce el tamaño del fruto.

El viverista debe mantener las plantas a -2°C . Temperaturas más bajas provocarán daño al tejido por congelado, mientras que temperaturas más altas ocasionaran un temprano agotamiento de los carbohidratos almacenados y un pobre crecimiento.

Los propagadores de plantas y los productores de frutillas deben trabajar juntos para asegurar el éxito mutuo de la empresa. Un país como Chile, con tal variedad de climas y con regiones de gran altitud, tiene inmensas posibilidades para producir frutillas a través de todo el año. Sin embargo, el éxito dependerá del desarrollo simultáneo y de la cooperación mutua entre estos dos grupos.